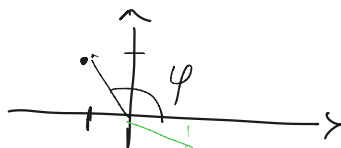


Esercizio: Calcolare le radici quadrate
di $w = -1 + \sqrt{3}i$

$$\hookrightarrow R = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2 \text{ modulo}$$

$$\varphi: \tan \varphi = \frac{\sqrt{3}}{(-1)} = -\sqrt{3} \quad \varphi = \frac{2}{3}\pi \text{ argomento}$$



$$w = 2 e^{i \frac{2}{3}\pi} = 2 \left[\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) \right]$$

$$\hookrightarrow z \in \mathbb{C} \quad z = r e^{i\theta} \quad \text{b.c.} \quad z^2 = w$$

$$r = \sqrt{R} = \sqrt{2}$$

$$\theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n=2} = \frac{\varphi}{2} + k\pi, \quad k=0,1$$

$$k=0 \quad \theta_0 = \frac{\pi}{3}$$

$$k=1 \quad \theta_1 = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4}{3}\pi$$

$$z_0 = \sqrt{2} e^{i \frac{\pi}{3}} \longrightarrow z_0 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)$$

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i \frac{4}{3}\pi} \longrightarrow z_1 = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)$$

TEOREMA (fondamentale dell'algebra)

Una equazione polinomiale del tipo

$$a_m z^m + a_{m-1} z^{m-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$$

con $a_i \in \mathbb{C} \quad \forall i=0, \dots, m$, $a_m \neq 0$

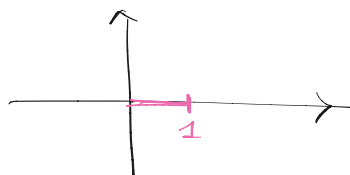
ammette esattamente m soluzioni in $\mathbb{C}$,
purché siano contate con la loro molteplicità

Radici dell'unità

Voglio calcolare le radici m -esime del
numero $w = 1 \in \mathbb{C}$

il modulo di w è $R = 1$

e l'argomento è $\varphi = 0$

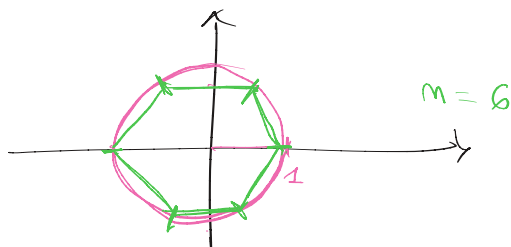


$$z^m = w \leadsto z = 1$$

$$z_h = z e^{i\vartheta_h}$$

$$\vartheta_h = \frac{2h\pi}{m} \quad h=0, \dots, m-1$$

$$z_h = e^{i \frac{2h\pi}{m}} \quad h=0, \dots, m-1 \quad \text{sono le } m \text{ radici } m\text{-esime di } w=1 \in \mathbb{C}$$



Esercizio: Determinare le soluzioni in $\mathbb{C}$ dell'equazione

* $[z^3 - (1 + \sqrt{3}i)^9](z + \bar{z} + 1) = 0$

* e rappresentarle nel piano complesso

Detto A l'insieme delle soluzioni dell'equazione, rappresentare l'insieme

* $B = \{w \in \mathbb{C} : \underline{w = iz}, z \in A\}$

* $z^3 - (1 + \sqrt{3}i)^9 = 0$

$$z^3 = (1 + \sqrt{3}i)^9 = \left(2 e^{i\pi/3}\right)^9 = 2^9 e^{i3\pi} = 2^9 e^{i\pi}$$

$$z^3 = 2^9 e^{i\pi} =: w \quad w = R e^{i\varphi} \quad R = 2^9$$

$$z_h = r e^{i\theta_h} \quad r = \sqrt[3]{2^9} = 8 \quad \varphi = \pi$$

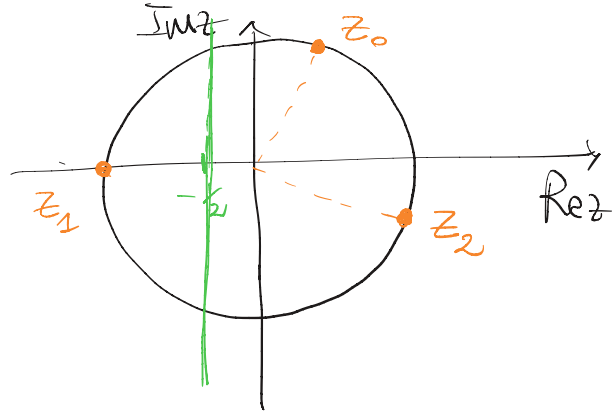
$$\theta_h = \frac{\pi + 2h\pi}{3} \quad h = 0, 1, 2$$

$$\theta_0 = \frac{\pi}{3} \quad \theta_1 = \pi \quad \theta_2 = \frac{5}{3}\pi$$

$$\underline{z_0} = 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) = 4 + 4\sqrt{3}i$$

$$\underline{z_1} = 8 \left(\cos(\pi) + i \sin(\pi) \right) = -8$$

$$\underline{z_2} = 8 \left(\cos\left(\frac{5}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{5}{3}\pi\right) \right) = 4 - 4\sqrt{3}i$$



$$z + \bar{z} + 1 = 0$$

$$z = a + ib$$

$$a + \cancel{ib} + a - \cancel{ib} + 1 = 0 \quad a = -\frac{1}{2}$$

$$z = -\frac{1}{2} + ib \quad \forall b \in \mathbb{R} \rightarrow \text{retta } \text{Re } z = -\frac{1}{2}$$

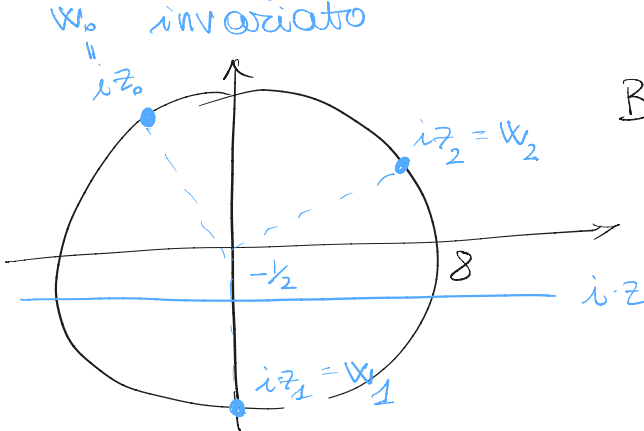
$$A = \{ z \in \mathbb{C} : \text{Re } z = -\frac{1}{2} ; z_0, z_1, z_2 \}$$

$$B = \{ w \in \mathbb{C} : \underbrace{w = iz}_{\uparrow}, z \in A \}$$

$$i = 1 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

nel prodotto $i \cdot z$
il raggio resta
invariato

nel prodotto $i \cdot z$,
l'angolo di z viene
aggiunto a $\frac{\pi}{2}$



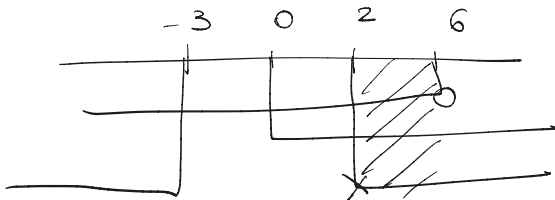
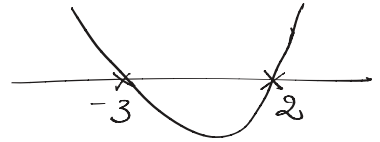
$$B = \left\{ \begin{aligned} w_0 &= 8 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \right) \right) \\ w_1 &= 8 \left(\cos \left(\frac{3}{2}\pi \right) + i \sin \left(\frac{3}{2}\pi \right) \right) \\ w &= a - \frac{1}{2}i, a \in \mathbb{R} \\ z &= -\frac{1}{2} + ib \\ w_2 &= 8 \left(\cos \left(\frac{5}{3}\pi + \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{5}{3}\pi + \frac{\pi}{2} \right) \right) \end{aligned} \right\}$$

Esercizio: Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : x > \sqrt{6-x}\}$

Determinare $\sup A$, $\inf A$ ed eventuali $\max A$ $\min A$.

$$\boxed{x > \sqrt{6-x}} \Leftrightarrow \begin{cases} * 6-x \geq 0 \\ * x \geq 0 \\ * x^2 > 6-x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 6 \\ x \geq 0 \\ x^2 + x - 6 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 6 \\ x \geq 0 \\ x < -3 \cup x > 2 \end{cases}$$



$$A = (2, 6]$$

$$\inf A = 2 \longrightarrow 2 \notin A$$

A non ammette minimo

$$\sup A = 6 \longrightarrow 6 \in A$$

A ammette max $\max A = 6$

FUNZIONI

DEF: Siano A e B due insiemi. Una FUNZIONE $f: A \rightarrow B$ è una legge che ad ogni elemento di A associa uno e un solo elemento di B .
Si scrive $y = f(x)$ $x \in A, y \in B$

A è il DOMINIO di f

B è il CODOMINIO di f

DEF: Si chiama IMMAGINE di A (attraverso f) l'insieme degli elementi di B che provengono da qualche elemento di A .

$$\text{Im}f = f(A) = \{y \in B : \exists x \in A \ y = f(x)\} \subseteq B$$

↑
= f è
suriettiva

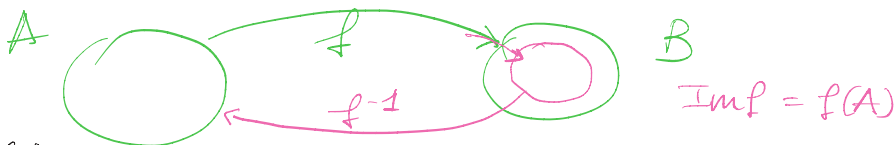
DEF: $f: A \rightarrow B$ si dice

* SURIETTIVA se $f(A) = B$

* INIETTIVA se $\forall x_1, x_2 \in A : x_1 \neq x_2$, si ha $f(x_1) \neq f(x_2)$

$$[\text{se } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2]$$

DEF: Sia $f: A \rightarrow B$. Si dice CONTROIMMAGINE di $D \subseteq B$ l'insieme $f^{-1}(D) := \{x \in A : f(x) \in D\}$



oss: (1) se f è iniettiva allora è invertibile su $f(A)$

(2) se f è iniettiva e suriettiva allora si dice biettiva (o bigettiva, biunivoca) ed è invertibile su B (il codominio)

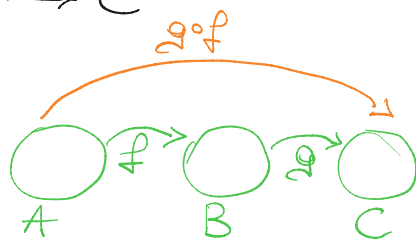
$$f^{-1}: f(A) \rightarrow A$$

$$y \mapsto f^{-1}(y) = x$$

DEF: Sia $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$. Si chiama
FUNZIONE COMPOSTA $g \circ f: A \rightarrow C$

$$\forall x \in A \quad (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

$$h := g \circ f \quad h(x)$$



oss: Le funzioni $g \circ f$ e $f \circ g$
possono essere diverse

Esempio: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x + 1$
 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) = x^2$

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = [x + 1]^2 = x^2 + 2x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = g(x) + 1 = x^2 + 1$$

oss: Sia $f: A \rightarrow B$ iniettiva allora

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \quad \forall x \in A$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = y \quad \forall y \in f(A)$$

Vediamo le funzioni in $\mathbb{R}$: $A \subseteq \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$

Insieme di definizione: l'insieme delle $x \in \mathbb{R}$ per le quali
la funzione (o legge) f è ben posta
(ha significato, è ben definita)

Esp: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \log(1 - x^2)$

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 1 - x^2 > 0\} \text{ insieme di definizione di } f$$

DEF: Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, una funzione $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ si dice

- * CRESCENTE se $\forall x_1, x_2 \in A : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
- * DECRESCENTE se $\forall x_1, x_2 \in A : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
- * STRETTAMENTE CRESCENTE se $\forall x_1, x_2 \in A : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
(DECRESCENTE) ➤

* MONOTONA se è crescente o decrescente in A

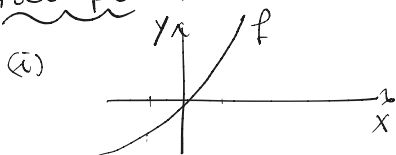
OSS $\forall x_1, x_2 \in A : x_1 < x_2 (x_1 \neq x_2)$
 se f è crescente allora $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq 0$
↑
 RAPPORTO INCREMENTALE

decrecente ➤

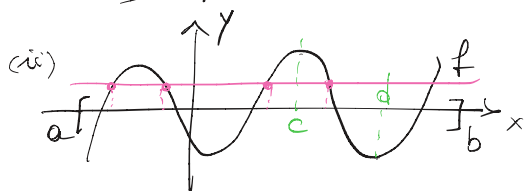
DEF: Sia $f: A \rightarrow B$ si dice grafico di f l'insieme
 $G_f := \{ (x, f(x)) : x \in A \} \subseteq A \times B$

Se $A \subseteq \mathbb{R}$ e $B = \mathbb{R}$ allora $G_f \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ovvero
 il piano cartesiano Oxy

Esempio:

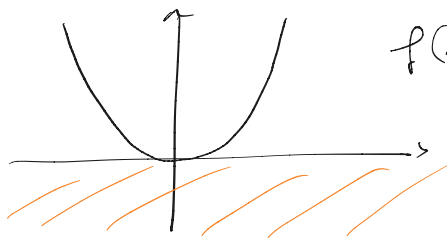


f è una funzione strettamente crescente
 f è iniettiva



f non è monotona in $[a, b]$
 f non è iniettiva

(iii)



$$f(x) = x^2 \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

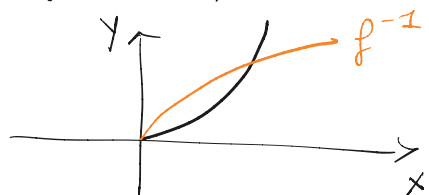
non è iniettiva, non è monotona
non è suriettiva

$$\text{Dom} f = \mathbb{R}$$

$$\text{Im} f = [0, +\infty) \subset \mathbb{R}$$

• $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ $f(x) = x^2 \rightarrow$ è SURIETTIVA

• $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x^2 \rightarrow$ è INIETTIVA



è invertibile in $[0, +\infty)$

$$f^{-1}: f([0, +\infty)) \rightarrow [0, +\infty)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

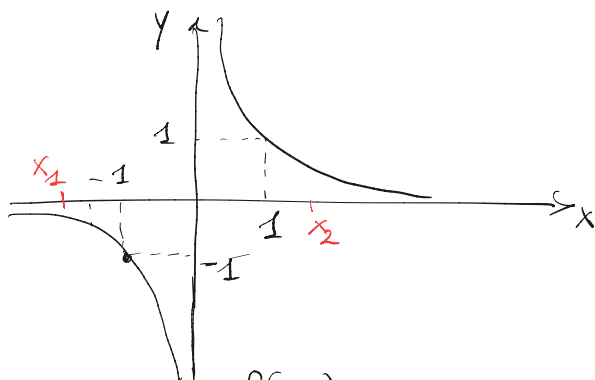
• $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ f è biettiva
 $f(x) = x^2$

(iv) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x}$

insieme di definizione

$$A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$



[poiché se $x_1 < 0$ e $x_2 > 0$
si ha $f(x_1) < f(x_2)$

[e se $0 < x_1 < x_2$
si ha $f(x_1) > f(x_2)$

f non è decrescente
non è crescente

$$x_1 = -1 \longrightarrow f(x_1) = -1$$

$$x_2 = 1 \longrightarrow f(x_2) = 1$$

$$x_1 = 1 \longrightarrow f(x_1) = 1$$

$$x_2 = 2 \longrightarrow f(x_2) = \frac{1}{2}$$

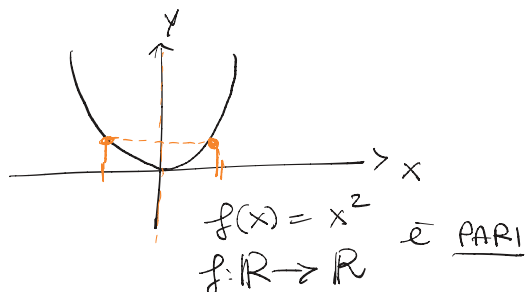
↳ $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x}$, f è decrescente in $(0, +\infty)$

↳ f è decrescente in $(-\infty, 0)$

DEF: Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice PARI se $f(x) = f(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (simmetria rispetto all'asse y)

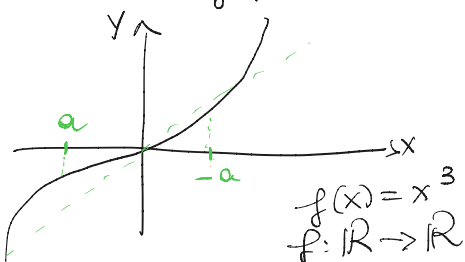
si dice DISPARI se $-f(x) = f(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$[f(x) = -f(-x)]$ (simmetria rispetto all'origine)



$$f(x) = x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f(-x) = x^2$$



$$f(x) = x^3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

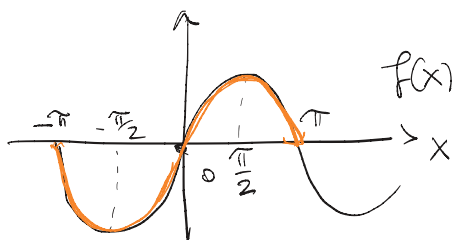
$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3$$

$$\Rightarrow f(-x) = -f(x)$$

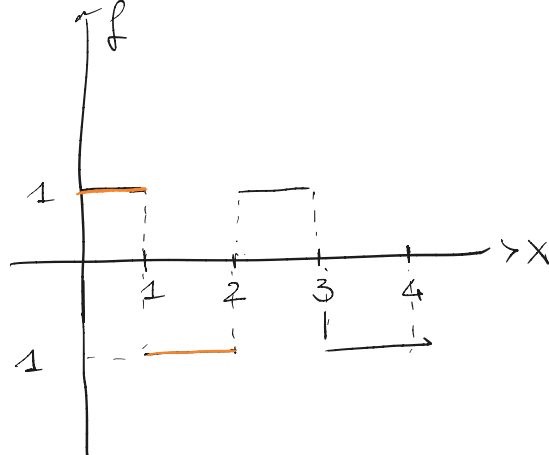
f è DISPARI

$f(x) = x^m$ è pari se m è pari
 è dispari se m è dispari

DEF: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $T > 0$ f si dice PERIODICA di PERIODO T se $f(x+T) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$



è periodica di periodo 2π



il periodo di f

$$T = 2$$

N.B. la scelta di restringere il codominio può essere fatta purché non si tradisca la definizione di funzione